数学 C　第 2 章　空間のベクトル

No.3　空間のベクトルの内積

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 空間のベクトルの**内積**を、成分で計算できる
- ☐ 内積から、2 つのベクトルの**なす角**を求められる
- ☐ **垂直条件**を使って、垂直なベクトルを求められる

1　内積となす角

空間の 2 つのベクトルも、始点をそろえれば 1 つの平面の上にのるよね。だから、なす角や内積の定義は平面のときと同じなんだ。成分での計算は、z 成分の分が 1 つ増えるだけだよ。

空間のベクトルの内積

$\vec{a}=(a_1,\ a_2,\ a_3)\neq\vec{0}$、$\vec{b}=(b_1,\ b_2,\ b_3)\neq\vec{0}$ で、なす角を θ $(0^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ)$ とするとき

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\theta=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$$

$\vec{a}\neq\vec{0}$、$\vec{b}\neq\vec{0}$ のとき　　$\cos\theta=\dfrac{a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3}{\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}\sqrt{b_1^2+b_2^2+b_3^2}}$

$\vec{a}=\vec{0}$ または $\vec{b}=\vec{0}$ のときは $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ と決める（成分の式 $a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$ はこのときも成り立つ）。計算法則（$|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$ など）も、平面のときと同じように使えるよ。

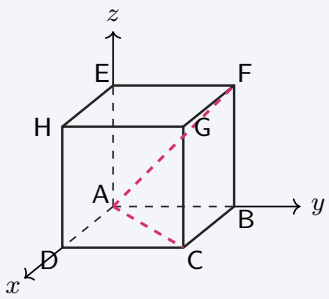
例題 1　$\vec{a}=(1,\ -1,\ 2)$、$\vec{b}=(2,\ 1,\ 1)$ の内積となす角 θ を求めてみよう。

考え方・解き方

$\vec{a}\cdot\vec{b}=2-1+2=\mathbf{3}$。$|\vec{a}|=|\vec{b}|=\sqrt{6}$ だから $\cos\theta=\dfrac{3}{\sqrt{6}\sqrt{6}}=\dfrac{1}{2}$　　$\boldsymbol{\theta=60^\circ}$

例題 2　1 辺の長さが 1 の立方体 ABCD-EFGH で、$\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{AF}}$ のなす角を求めてみよう。

図形の問題でも、座標をとれば成分で計算できるんだ。



考え方・解き方

A を原点にして、x 軸を AD、y 軸を AB、z 軸を AE の向きにとると、$\mathrm{C}(1,\ 1,\ 0)$、$\mathrm{F}(0,\ 1,\ 1)$ だから

$\overrightarrow{\mathrm{AC}} = (1,\ 1,\ 0)$、$\overrightarrow{\mathrm{AF}} = (0,\ 1,\ 1)$

$$\cos\theta = \frac{0+1+0}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \qquad \boldsymbol{\theta = 60^\circ}$$

AC、AF、CF はどれも面の対角線で長さ $\sqrt{2}$。三角形 ACF は正三角形だったんだね。

練習 1　次の 2 つのベクトルのなす角 θ を求めてみよう。

1 $\vec{a} = (1,\ 0,\ -1)$、$\vec{b} = (-1,\ 1,\ 0)$

2 $\vec{a} = (1,\ 2,\ -1)$、$\vec{b} = (2,\ 1,\ 1)$

3 $\vec{a} = (1,\ 1,\ 1)$、$\vec{b} = (1,\ -2,\ 1)$

4 3 点 $\mathrm{A}(1,\ 0,\ 1)$、$\mathrm{B}(2,\ 1,\ 1)$、$\mathrm{C}(1,\ 1,\ 2)$ のときの $\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{AC}}$

練習 2　1 辺の長さが 2 の立方体 ABCD-EFGH で、例題 2 と同じように座標をとって、次のものを求めてみよう。

1 内積 $\overrightarrow{\mathrm{AB}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{AG}}$

2 $\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{AH}}$ のなす角

3 対角線 $\overrightarrow{\mathrm{AG}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{BH}}$ のなす角を θ とするときの $\cos\theta$ の値

2 垂直なベクトル

垂直条件

$\vec{a} \neq \vec{0}$、$\vec{b} \neq \vec{0}$ のとき　$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$

空間では、$\vec{0}$ でない 1 つのベクトルに垂直な方向は無数にある（ある平面の中のすべての方向）んだ。でも、**平行でない** 2 つのベクトルの両方に垂直なベクトルは、$\vec{0}$ を除けば同じ直線の方向に限られる。とくに単位ベクトルは、向きが反対の 2 つに決まるよ。

例題 3　$\vec{a} = (1,\ 2,\ -1)$、$\vec{b} = (2,\ -1,\ 1)$ の両方に垂直な単位ベクトルを求めてみよう。

考え方・解き方

求めるベクトルを $\vec{e} = (x,\ y,\ z)$ とすると　$\vec{a} \cdot \vec{e} = x + 2y - z = 0$　①、　$\vec{b} \cdot \vec{e} = 2x - y + z = 0$　②

①+② より $3x + y = 0$ で $y = -3x$。① に代入して $z = x + 2y = -5x$。

よって $\vec{e} = (x,\ -3x,\ -5x)$。$|\vec{e}| = 1$ だから $x^2 + 9x^2 + 25x^2 = 1$、$x = \pm\dfrac{1}{\sqrt{35}}$

$\vec{e} = \pm\dfrac{1}{\sqrt{35}}(1,\ -3,\ -5)$　（向きが反対の 2 つがあるね）

ここに注意！

三角形の面積の公式 $S = \dfrac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$ は、空間でもそのまま使えるよ。でも、成分の公式 $S = \dfrac{1}{2}|a_1b_2 - a_2b_1|$ は**平面だけ**のものだから、空間では使えないんだ。

練習 3　次の問いに答えてみよう。

1　$\vec{a} = (2,\ x,\ -1)$ と $\vec{b} = (x,\ -1,\ 3)$ が垂直になる x の値を求めよう。

2　$\vec{a} = (1,\ 1,\ 0)$、$\vec{b} = (0,\ 1,\ -1)$ の両方に垂直な単位ベクトルを求めよう。

3　$\vec{a} = (1,\ 2,\ 3)$、$\vec{b} = (1,\ 0,\ -1)$ のとき、$|\vec{a} + t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの実数 t の値を求めよう。

4　3 点 $\mathrm{A}(1,\ 0,\ 0)$、$\mathrm{B}(0,\ 2,\ 0)$、$\mathrm{C}(0,\ 0,\ 3)$ を頂点とする三角形 ABC の面積を求めよう。

解答・解説

練習 1

1 $\vec{a}\cdot\vec{b}=-1$、$|\vec{a}|=|\vec{b}|=\sqrt{2}$。$\cos\theta=-\dfrac{1}{2}$ だから $\theta=120^\circ$

2 $\vec{a}\cdot\vec{b}=2+2-1=3$、$|\vec{a}|=|\vec{b}|=\sqrt{6}$。$\cos\theta=\dfrac{1}{2}$ だから $\theta=60^\circ$

3 $\vec{a}\cdot\vec{b}=1-2+1=0$。どちらも $\vec{0}$ でないから $\theta=90^\circ$

4 $\overrightarrow{AB}=(1,\ 1,\ 0)$、$\overrightarrow{AC}=(0,\ 1,\ 1)$。内積 1、大きさはどちらも $\sqrt{2}$ だから $\cos\theta=\dfrac{1}{2}$　　$\theta=60^\circ$

練習 2

A を原点として、B$(0,\ 2,\ 0)$、C$(2,\ 2,\ 0)$、D$(2,\ 0,\ 0)$、E$(0,\ 0,\ 2)$、G$(2,\ 2,\ 2)$、H$(2,\ 0,\ 2)$ になるね。

1 $\overrightarrow{AB}=(0,\ 2,\ 0)$、$\overrightarrow{AG}=(2,\ 2,\ 2)$ だから　$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AG}=4$

2 $\overrightarrow{AC}=(2,\ 2,\ 0)$、$\overrightarrow{AH}=(2,\ 0,\ 2)$。内積 4、大きさはどちらも $2\sqrt{2}$ だから $\cos\theta=\dfrac{4}{8}=\dfrac{1}{2}$　　60°

3 $\overrightarrow{AG}=(2,\ 2,\ 2)$、$\overrightarrow{BH}=(2,\ -2,\ 2)$。内積は $4-4+4=4$、大きさはどちらも $2\sqrt{3}$ だから
$\cos\theta=\dfrac{4}{12}=\dfrac{1}{3}$
$\cos\theta=\frac{1}{3}$ になる θ は有名角じゃないけど、ベクトルを使えば角の大きさの情報がちゃんとわかるんだ。

練習 3

1 $\vec{a}\cdot\vec{b}=2x-x-3=x-3=0$ より $x=3$

2 $\vec{e}=(x,\ y,\ z)$ とすると $x+y=0$、$y-z=0$ だから $\vec{e}=(x,\ -x,\ -x)$。$3x^2=1$ より
$\vec{e}=\pm\dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,\ -1,\ -1)$

3 $|\vec{a}|^2=14$、$\vec{a}\cdot\vec{b}=1-3=-2$、$|\vec{b}|^2=2$ だから
$|\vec{a}+t\vec{b}|^2=14-4t+2t^2=2(t-1)^2+12$　　$t=1$ **のとき 最小値** $2\sqrt{3}$

4 $\overrightarrow{AB}=(-1,\ 2,\ 0)$、$\overrightarrow{AC}=(-1,\ 0,\ 3)$ で、$|\overrightarrow{AB}|^2=5$、$|\overrightarrow{AC}|^2=10$、$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=1$
$S=\dfrac{1}{2}\sqrt{5\cdot10-1^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{49}=\dfrac{7}{2}$